

Plano de Revisão da Dissertação — BVRP

Consolidação da reunião com o Prof. Marcelo Fernandes (29/09/2026, 1h22) e das 96 anotações no PDF *Dissertação v1 – Revisão Prof. Marcelo*. Organizado em começo (código), meio (reescrita) e fim (introdução, resumo e fechamento). Prazo: protocolo em novembro/2026.

Legenda de fontes: R = reunião (minuto da gravação); p. = página do PDF anotado. **Lógica da ordem:** a nova definição do BVRP muda todos os números do texto; por isso o código vem antes da reescrita, e introdução e resumo ficam por último.

Estrutura-alvo

Novo	Conteúdo	Origem
Cap 1	Introdução	Reescrita no fim (Fase 3)
Cap 2	Referencial teórico (enxuto)	Atual Cap 2
Cap 3	Dados + existência do prêmio (H1, sem tabela)	Atual Cap 3 + seção 5.1
Cap 4	Metodologia	Atual Cap 4
Cap 5	Previsão do BVRP (definição olhando para frente)	Atual Cap 6
Cap 6	BVRP previsto e retornos futuros: modelo linear	Atual Cap 5
Cap 7	BVRP previsto e retornos futuros: não linear (modelo único em árvore)	Atual Cap 8, refeito
Cap 8	Considerações finais	Atual Cap 9
Apêndice	Estratégias de negociação (exploratório, com ajustes)	Atual Cap 7

Fase 0 — Decisões (meio dia)

ID	Ajuste	Fonte	Feito
D1	Confirmar a estrutura-alvo: primeiro prever o BVRP, depois testar se o BVRP previsto prevê retornos (linear não prevê; em seguida, não linear).	R 1:19-1:21	☐
D2	Estratégias de negociação vão para o apêndice , como análise exploratória, com os ajustes do grupo A (Fases 1 e 2).	p. 63, p. 68, R 1:15; decisão sua	☐
D3	Manter o Cap 2 enxuto e levar a comparação com os três artigos de referência para a introdução (mover a revisão inteira é opcional).	R 42:00	☐
D4	Trabalhar com dois regimes (a distribuição é bimodal), com corte definido sem look-ahead.	p. 36, p. 76, R 40:00	☐
D5	Estilo de artigo: texto mais conciso, guiando o leitor em cada passo.	R 1:10-4:00	☐

Fase 1 — Começo: reprocessamento técnico (código)

Itens em **vermelho** são críticos: mudam os números de todo o texto. Subtotal estimado: cerca de 24h.

ID	Ajuste	Fonte	Esforço	Feito
T1	Redefinir o BVRP olhando para frente: $BVRP_{t+1:t+30 t} = RV(t+1 \text{ a } t+30) - IV_t$. Regenerar séries, estatísticas, tabelas e figuras.	R 1:05, p. 24, p. 40	3h	☐
T2	Refazer o teste H1 (média do BVRP) com a nova definição.	p. 45	30min	☐
T3	Newey-West com h+1 defasagens em todas as regressões (h para a sobreposição + 1 para a autocorrelação/heterocedasticidade residual). Identificar a regra de defasagens do pacote e citá-la.	p. 42, p. 45, R 48:00, R 56:00	1h	☐
T4	Feature engineering: volatilidade histórica de 1, 5, 30, 60 e 90 dias, médias e IV. Transformar variáveis não estacionárias (ex.: diferenças) em vez de eliminá-las. Justificar ou incluir a variação do prêmio nos regressores.	R 1:11, p. 21, p. 53	3h	☐

ID	Ajuste	Fonte	Esforço	Feito
T5	Incluir o BVRP defasado em todos os modelos , inclusive nas árvores. O R^2 dentro da amostra não pode ficar abaixo do benchmark de persistência (0,94). Refazer a comparação.	p. 20, p. 56, R 19:00	1h	☐
T6	Investigar o erro : a previsão do BVRP fica sempre negativa e o Lasso (linha laranja) não sai de zero.	p. 58, R 1:15	2h	☐
T7	Otimizar hiperparâmetros das árvores com validação cruzada temporal, ou justificar a configuração padrão; garantir comparabilidade com os lineares.	p. 57, R 5:23	2h	☐
T8	Definir janela expansiva ou móvel e documentar a divisão treino/teste.	p. 42, R 51:00	1h	☐
T9	Regimes sem look-ahead : calcular o corte só com a primeira janela de estimação (conferir no histograma, ~20). Testar interação regime x variáveis no modelo linear.	p. 76, p. 82, R 1:13	2h	☐
T10	Retorno ~ BVRP previsto, versão linear (NW h+1, bootstrap em bloco).	R 1:20	2h	☐
T11	Modelo único em árvore para o retorno: $\text{retorno}(t+h) = \beta \cdot \text{BVRP}^{\text{prev}}(t) + \text{erro}$, com $\text{BVRP}^{\text{prev}}(t) = f(\text{todos os preditores}) - IV$ via RF ou XGBoost. Deixar a árvore escolher as quebras. Teste F de significância conjunta.	p. 75, p. 82, R 1:17	3h	☐
T12	Trocar a regressão de 20 dias por 30 dias (ou justificar o horizonte).	p. 38, R 46:00	30min	☐
A1	Apêndice - estratégias : recalcular com o novo BVRP e o sinal por quantis em janela expansiva (sem look-ahead); manter os custos de transação.	p. 76, p. 82; D2	2h	☐

Fase 2 — Meio: reescrita dos capítulos

Subtotal estimado: cerca de 17h. Siga a ordem dos capítulos; a introdução fica para a Fase 3.

Cap 2 — Referencial teórico

ID	Ajuste	Fonte	Feito
C2.1	Remover a inversão do Black-Scholes: a estimativa é livre de modelo (como o VIX), mede a variação quadrática e por isso reflete saltos, assimetria, curtose e risco de cauda.	p. 22, R 22:00, R 24:00	☐
C2.2	Dizer que a IV representa a expectativa no mundo neutro ao risco.	p. 22, R 21:40	☐
C2.3	Oferta e demanda por proteção: tirar afirmações causais; mencionar calls e puts (paridade); skew/smile também vem da distribuição e dos saltos.	p. 22, R 22:40-27:50	☐
C2.4	Chamar de volatilidade histórica (janela móvel de h dias) e explicar a diferença para volatilidade realizada; comentar a escolha de h. Anualização por 365 está correta (mercado 24/7).	p. 23, R 27:55-32:50	☐
C2.5	Definir o prêmio formalmente: $\text{VRP} = E(RV_{t+1:t+h} I_t) - E^*(RV_{t+1:t+h} I_t)$. Declarar a hipótese de proxy (passeio aleatório sem drift) e citar quem a usa.	p. 24, p. 40, R 33:48-36:26	☐
C2.6	Não redefinir VRP; diferenciar VRP de BVRP (usar “do bitcoin”).	p. 24, R 33:09	☐
C2.7	Dizer explicitamente o que cada artigo anterior fez e o que você acrescenta.	p. 25, R 36:35	☐
C2.8	Explicar o conceito marcado como desconhecido do leitor típico.	p. 26, R 37:26	☐
C2.9	Citar Alexander & Imeraj no início dos fatos estilizados.	p. 26, R 37:47	☐
C2.10	Terminologia: preço de exercício, opção de venda/compra, preço a termo, à vista; menos siglas em inglês.	p. 28, p. 32, R 39:16	☐
C2.11	Subseção 2.5 (regimes) apareceu do nada: justificar ou fundir, anunciando os regimes na introdução.	p. 29, R 39:36	☐

Cap 3 — Dados

ID	Ajuste	Fonte	Feito
C3.1	Distribuição bimodal (não “binomial”) como evidência de dois regimes; padronizar nomes dos regimes.	p. 36, p. 77, R 43:56	☐
C3.2	Nota na legenda: 2026 é ano incompleto (dados até julho/agosto).	p. 37, R 45:12	☐
C3.3	Incorporar o H1 em um parágrafo, sem tabela.	p. 45, R 56:46	☐
C3.4	Ressalva no gráfico que compara grandezas diferentes (misleading).	R 45:40	☐
C3.5	Registrar a falta de dados intradiários (separar saltos) como limitação.	p. 36	☐

Cap 4 — Metodologia

ID	Ajuste	Fonte	Feito
C4.1	Modelo $\neq$ método de estimação: o modelo é linear, MQO é o estimador.	p. 42, R 49:30	☐
C4.2	Explicar amostra completa vs. treino/teste logo na primeira menção.	p. 42, p. 43, R 50:30, R 53:12	☐
C4.3	Sobreposição: o HAC contorna o problema sob certas condições, não “lida” com ele.	p. 42	☐
C4.4	Trocar “maxlags” por “horizonte h de previsão” e explicitar h+1; tirar “compatível”.	p. 42, R 52:04	☐
C4.5	Explicar a hipótese de passeio aleatório sem drift para a volatilidade histórica.	p. 40, R 47:10	☐
C4.6	Voz ativa (“você precisa tomar a responsabilidade para si”).	p. 43	☐

Cap 5 novo — Previsão do BVRP (atual Cap 6)

ID	Ajuste	Fonte	Feito
C5.1	Nova notação BVRP _{t+1:t+30 t} , sem o deslocamento t+1 nas equações 6.1 e 6.2.	R 1:05–1:09	☐
C5.2	Regularização não ajuda em baixa dimensão: explicar e ligar ao feature engineering.	p. 55, R 1:10–1:12	☐
C5.3	Explicar cedo a primeira evidência de não linearidade (regime).	p. 56	☐
C5.4	Rever “de onde saiu isso?” (1 desvio-padrão), “por definição”, “subamostra” e “explorar”.	p. 55, R 1:10	☐
C5.5	Não linearidade já entra via feature engineering: corrigir a afirmação.	p. 61	☐
C5.6	Árvores escolhem os cortes automaticamente: dizer isso ao falar de regimes.	p. 54, R 1:12	☐

Cap 6 novo — BVRP previsto e retornos: linear (atual Cap 5)

ID	Ajuste	Fonte	Feito
C6.1	A correção é no erro padrão, não no estimador.	p. 44, R 53:56	☐
C6.2	Bootstrap: procedimento não paramétrico e livre de modelo; tirar “dispensa hipóteses assintóticas”.	p. 44, R 54:24	☐
C6.3	“Robusto” → “significante”; “especificação de robustez” → “teste de robustez”; tirar “inferência robusta”.	p. 45, R 57:10, R 1:00:46	☐
C6.4	Especificação preditiva não serve para inferência causal: reescrever o trecho.	p. 49	☐
C6.5	Comentar $\beta_1 + \beta_2 \approx 0$ no teste com RV e IV separados (efeito da proxy).	R 1:01:20	☐
C6.6	Remover a seção de FDR/múltiplos testes (não houve descoberta).	p. 50, R 1:02:50	☐
C6.7	Reduzir o bootstrap em bloco a um parágrafo (“resultados muito parecidos”).	R 1:03:47	☐
C6.8	Remover a tabela do H1 e trechos “além do necessário”; texto menos prolixo.	p. 45, R 1:02:16	☐

Cap 7 novo — BVRP previsto e retornos: não linear (atual Cap 8)

ID	Ajuste	Fonte	Feito
C7.1	Apresentar o modelo único em árvore (T11) no lugar dos regimes construídos à mão.	p. 75, R 1:17	☐
C7.2	Usar o termo “reversão à média”.	p. 79	☐
C7.3	Ausência de assimetria por sinal do retorno é padrão em câmbio: citar e tirar “achado substantivo”.	p. 85	☐
C7.4	Reportar o teste F de significância conjunta.	p. 82	☐

Apêndice — Estratégias de negociação (atual Cap 7)

ID	Ajuste	Fonte	Feito
A2	Enquadrar como análise exploratória, sem prometer alfa; coerente com a ausência de previsibilidade.	p. 63, R 1:15:55	☐
A3	Sharpe/Sortino negativos: interpretar como posição vendida (short).	p. 68, R 1:16:14	☐
A4	Atualizar números e texto com o novo BVRP e o sinal sem look-ahead (A1).	A1	☐
A5	Referenciar o apêndice nas considerações finais como extensão.	—	☐

Fase 3 — Fim: introdução, resumo e fechamento

Subtotal estimado: cerca de 8h.

ID	Ajuste	Fonte	Feito
F1	Introdução pela receita: o quê, por quê, como → resultados → contribuição → estrutura. Primeiro parágrafo: derivativos existem para negociar volatilidade, e os cryptoativos têm volatilidade altíssima (Deribit).	p. 19, R 11:16–13:10	☐
F2	Roteiro passo a passo (“faço X, encontro Y, por isso Z”), incluindo regimes. Tirar “protocolos econométricos contemporâneos” e “inferência robusta”; explicar o porquê de cada etapa.	p. 19, p. 20, R 2:40, R 16:00–18:20	☐
F3	Levar hipóteses e resultados para a introdução; tirar “dimensão condicional”.	p. 20, R 18:25, R 19:50	☐
F4	Contribuição: o que fizeram Alexander & Imeraj, Almeida et al. e Hoang & Baur, e o que você faz de diferente (ex.: amostra mais longa). No “como”, citar “mesmos dados de X, mesmo método de Y”.	p. 19, p. 25, R 13:31–15:49	☐
F5	Resumo com até 100 palavras (o que fez e o que encontrou). Palavras-chave: 5 ou 6.	p. 7, R 10:23	☐
F6	Considerações finais em cerca de 2 parágrafos, com limitações (proxy, falta de dados intradiários).	R 1:18:13	☐
F7	Varredura de estilo: voz passiva, “onde” → “em que”, “fenômeno” → “fato estilizado”, “volatilidade realizada” → “histórica”.	p. 19, p. 22, p. 23, p. 32, p. 43	☐
F8	Referências cruzadas, compilação no Overleaf e releitura de uma sentada.	—	☐
F9	Enviar ao Marcelo.	—	☐

Cronograma até o protocolo

Semana	Foco	Itens
30/09 - 06/10	Decisões + definição, dados e erro da previsão	D1-D5, T1-T6
07/10 - 13/10	Modelos, regimes, retornos e recálculo do apêndice	T7-T12, A1
14/10 - 20/10	Reescrita: Caps 2, 3 e 4	C2, C3, C4
21/10 - 27/10	Reescrita: Caps 5, 6, 7 e apêndice	C5, C6, C7, A2-A5
28/10 - 03/11	Introdução, resumo, fechamento e envio	F1-F9
Depois	Folga para a última rodada antes do protocolo	—

Ajuste as semanas quando souber a data exata do protocolo. Total estimado: cerca de 50h de trabalho efetivo.